



คู่มือการติดตั้งและรันระบบ ReserveSpace บนเครื่อง Local (Local Setup Guide)

คู่มือนี้สำหรับนักพัฒนาหรือผู้ใช้งานที่ต้องการนำโปรเจกต์ **ReserveSpace** ไปรันใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแบบ Local (<http://localhost:3000>)



จุดเด่นของระบบในการรันแบบ Local (Offline-First Architecture)

1. ทำงานได้ 100% โดยไม่ต้องพึ่งพา Cloud/Internet:

- ระบบใช้ฐานข้อมูลท้องถิ่น (Local JSON Database) เก็บไว้ที่ [data/app_database.json] (file:///c:/Users/TOP/Documents/miniproject/data/app_database.json)
- ไม่จำเป็นต้องสมัคร Supabase หรือตั้งค่า Database เซิร์ฟเวอร์ภายนอก ก็สามารถสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ จองคิว และอนุมัติคิวได้ทันที

2. มีข้อมูลเริ่มต้น (Seed Data) พร้อมใช้งานทันที:

- มีห้องประชุมตัวอย่าง 3 ห้อง (Executive Boardroom A , Creative Innovation Lab B , Focus Pod C)
- มีบัญชีผู้ดูแลระบบ (Admin) และลูกค้าตัวอย่าง (Customer) พร้อมใช้งาน



1. สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนติดตั้ง (Prerequisites)

- **Node.js:** เวอร์ชัน 18.x ขึ้นไป (ดาวน์โหลด [Node.js](#))
- **Package Manager:** npm (แถมมาพร้อม Node.js) หรือ yarn / pnpm / bun
- **Web Browser:** Chrome, Edge, Firefox หรือ Safari เวอร์ชันล่าสุด

2. ขั้นตอนการติดตั้งและรันระบบ (Step-by-Step Installation)

ขั้นตอนที่ 2.1: ดาวน์โหลดหรือ Clone โปรเจกต์

เปิด Terminal / Command Prompt แล้วไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บโปรเจกต์:

```
git clone <repository-url>
cd miniproject
```

(หรือแตกไฟล์ zip โปรเจกต์ แล้วเปิด Terminal ในโฟลเดอร์ miniproject)

ขั้นตอนที่ 2.2: ติดตั้ง Dependencies

รันคำสั่งเพื่อติดตั้ง Package ทั้งหมดที่ต้องใช้ (เช่น Next.js 15+, React 19, Tailwind CSS v4, Lucide Icons, bcryptjs, jose):

```
npm install
```

ขั้นตอนที่ 2.3: การตั้งค่า Environment Variables (.env.local)

สร้างไฟล์ชื่อ .env.local ที่ Root Directory ของโปรเจกต์ (โฟลเดอร์เดียวกับ package.json):

```
# ตั้งค่า JWT Secret สำหรับการเซ็น Cookie เข้าสู่ระบบ
JWT_SECRET=reservespace_super_secret_jwt_key_2026

# (ตัวเลือกเสริม) หากต้องการซิงค์ข้อมูลกับ Supabase Cloud ให้ใส่ URL & Key ด้านล่าง
# หากไม่ได้ใช้ Supabase สามารถปล่อยว่างไว้ได้ ระบบจะรันแบบ Local 100% อัตโนมัติ
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://your-supabase-id.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=your-anon-key-here
```

ขั้นตอนที่ 2.4: สตาร์ท Dev Server

รันคำสั่งเพื่อเริ่มเซิร์ฟเวอร์จำลองสำหรับนักพัฒนา:

```
npm run dev
```

เมื่อขึ้นข้อความ:

```
▲ Next.js 15.x.x
- Local:      http://localhost:3000
```

ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ แล้วเข้าไปที่ <http://localhost:3000> ทันที!

3. บัญชีผู้ใช้ตัวอย่างสำหรับทดสอบระบบ (Default Seed Accounts)

ระบบมาพร้อมกับบัญชีทดสอบเริ่มต้นที่คุณสามารถใช้ล็อกอินทดสอบได้ทันที:

บทบาท (Role)	อีเมล (Email)	รหัสผ่าน (Password)	สิทธิ์การใช้งาน
 Administrator	admin@reservespace.com	Admin@123456	ดูคิวทั้งหมด, อนุมัติ/ปฏิเสธ คิว, จัดการข้อมูลลูกค้า ทั้งหมด
 Customer	somchai@reservespace.com	Customer@123456	จองห้องประชุม, ดูประวัติคิว ของตนเอง, แก้ไขที่อยู่ออก ใบเสร็จ/Tax ID

 **หมายเหตุ:** คุณสามารถกดปุ่ม **"ลงทะเบียน (Register)"** บนหน้าเว็บเพื่อสร้างบัญชีลูกค้าใหม่ได้เองตลอดเวลา

☁ 4. (ตัวเลือกเสริม) การเปิดใช้ Dual-Sync ร่วมกับ Supabase Cloud

หากคุณต้องการให้ระบบซิงค์ข้อมูลคู่ขนานไปยัง **Supabase Cloud Database** เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลในเครื่อง Local ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. สมัครใช้งานที่ supabase.com แล้วสร้าง Project ใหม่
2. ไปที่ **Project Settings** -> **API** นำ URL และ anon key มาใส่ในไฟล์ `.env.local`
3. ไปที่เมนู **SQL Editor** ใน Supabase แล้วรันคำสั่ง SQL เพื่อสร้างโครงสร้างตาราง:

-- 1. สร้างตาราง customers

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.customers (  
  id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,  
  customer_code VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,  
  password_hash TEXT NOT NULL,  
  full_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  phone VARCHAR(100) NOT NULL,  
  company VARCHAR(255),  
  tax_id VARCHAR(100),  
  address TEXT,  
  role VARCHAR(50) DEFAULT 'customer',  
  status VARCHAR(50) DEFAULT 'active',  
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),  
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

-- 2. สร้างตาราง rooms

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.rooms (  
  id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  capacity INT NOT NULL,  
  location VARCHAR(255) NOT NULL,  
  description TEXT,  
  image TEXT,  
  amenities TEXT[],  
  status VARCHAR(50) DEFAULT 'available',  
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

-- 3. สร้างตาราง bookings

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.bookings (  
  id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,  
  room_id VARCHAR(255) REFERENCES public.rooms(id) ON DELETE CASCADE,  
  customer_id VARCHAR(255),  
  title VARCHAR(255) NOT NULL,  
  booker_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  booker_email VARCHAR(255) NOT NULL,  
  start_time TIMESTAMPTZ NOT NULL,  
  end_time TIMESTAMPTZ NOT NULL,  
  status VARCHAR(50) DEFAULT 'pending',  
  notes TEXT,  
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

);

-- 4. ตั้งค่า RLS Policy ให้สาธารณะอ่านและอัปเดตได้

```
ALTER TABLE public.customers ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

```
ALTER TABLE public.rooms ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

```
ALTER TABLE public.bookings ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

```
CREATE POLICY "Allow public full access customers" ON public.customers FOR ALL USING (true);
```

```
CREATE POLICY "Allow public full access rooms" ON public.rooms FOR ALL USING (true);
```

```
CREATE POLICY "Allow public full access bookings" ON public.bookings FOR ALL USING (true);
```

5. โครงสร้างโฟลเดอร์สำคัญของโปรเจกต์ (Project Structure)

```
miniproject/
├─ data/
│   └─ app_database.json    # ฐานข้อมูลท้องถิ่นหลัก (Persisted JSON File)
├─ src/
│   └─ app/                 # Next.js App Router (Page, Layout, Globals CSS)
│       └─ api/             # REST API Routes (/api/auth, /api/bookings, /api/customers)
│           └─ globals.css  # Tailwind CSS v4 Styles & Theme Variables
│           └─ page.tsx     # Main Web Application View
│       └─ components/      # UI Components
│           └─ Navbar.tsx   # แถบเมนูด้านบน + ปุ่มสลับ Light/Dark Mode
│           └─ CalendarPicker.tsx # ปฏิทินเลือกวันที่
│           └─ RoomCard.tsx # การ์ดแสดงรายละเอียดห้องพักประชุม
│           └─ TimeSlotGrid.tsx # ตารางแสดงช่วงเวลาจอง
│           └─ DashboardView.tsx # สรุปการจอง และการอนุมัติคิว (Admin/Customer)
│           └─ CustomerManagementView.tsx # ฐานข้อมูลลูกค้า & โปรไฟล์ส่วนตัว
│           └─ AuthModal.tsx # หน้าต่างเข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน
│           └─ BookingModal.tsx # หน้าต่างกรอกข้อมูลการจองห้อง
│       └─ lib/             # Utilities & Database Controllers
│           └─ db.ts        # Local JSON Database Controller
│           └─ auth.ts      # bcrypt & JWT Authentication Helpers
│           └─ dateUtils.ts # Time Overlap Calculation Engine
│           └─ supabaseClient.ts # Supabase Cloud Dual-Sync Integration
├─ .env.local               # Environment Configuration
├─ LOCAL_SETUP.md          # คู่มือการติดตั้งและรันแบบ Local (ไฟล์นี้)
└─ package.json            # Dependencies list
```

? 6. คำถามที่พบบ่อย (FAQ & Troubleshooting)

Q1: หากเผลอลบไฟล์ data/app_database.json จะเกิดอะไรขึ้น?

ตอบ: ไม่ต้องกังวลครับ ระบบมีกลไก Auto-Initialization หากไม่พบไฟล์ data/app_database.json ระบบจะสร้างไฟล์ใหม่พร้อมใส่ข้อมูลตัวอย่าง (Seed Data) ให้โดยอัตโนมัติเมื่อสแตร์ทเซิร์ฟเวอร์

Q2: ลืมรหัสผ่านบัญชี Admin หรือต้องการรีเซ็ตข้อมูลใหม่ทั้งหมด?

ตอบ: สามารถลบไฟล์ data/app_database.json ออก แล้วรีเฟรชหน้าเว็บ รหัสผ่าน Admin จะกลับไปเป็น Admin@123456 เหมือนเดิมครับ

Q3: เปลี่ยนธีม Light/Dark Mode ตรงไหน?

ตอบ: สามารถกดปุ่ม รูปดวงอาทิตย์ ☀️ / ดวงจันทร์ 🌙 บน Navbar ทางขวามือได้เลยครับ ระบบจะจดจำค่าไว้ใน localStorage อัตโนมัติ